Appunti di Fisica Generale 2

Fabio Colletti

Questo documento è rilasciato sotto **licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC-BY-NC-SA 4.0).**

Indice

Premessa i
1 Introduzione 1
1.1 Storia 1
1.2 Costanti di uso frequente 1
1.3 Operatori vettoriale e cambiamenti di variabili 1
2 Campo elettrostatico 2
2.1 Forza elettrostatica 2
2.2 Derivazione del campo 3
2.3 Campo elettrico di un corpo 5
2.4 Teorema di Gauss 7
2.5 Potenziale elettrico 10
2.6 Energia di una carica 13
2.7 Energia di un sistema di cariche 13
2.8 Densità di energia elettrostatica 14
2.9 Sviluppo in serie di multipoli 16
2.10 Dipolo elettrico 17
3 Conduttori 19
3.1 Introduzione 19
3.2 Induzione 19
4 Capacità 21
4.1 Pressione elettrostatica 22
4.2 Problema dell'energia elettrostatica 22
5 Dielettrici 24
5.1 Descrizione mascroscopica della polarizzazione 24
5.2 Densità volumetrica e superficiale di carica di polarizzazione 25
6 Energia elettrostatica 26
7 Correnti stazionarie 27
7.1 Legge di Ohm per conduttori macroscopici 28
7.2 Resistori in serie e in parallelo 29
7.3 Effetto Joule 29
7.4 Seconda legge di Kirchhoff 29
8 Correnti non stazionarie 30
9 Magnetismo 31
9.1 Introduione ai fenomeni magnetici 31
9.2 Moto di una carica in un campo magnetico 31
9.3 Prima formula di Laplace 32
9.4 Applicazioni della prima formula di Laplace 32
9.5 Forza tra fili rettilinei 33
9.6 Potenziale vettore 33
9.7 Libertà di Gauge 33
9.8 Quarta equazione di Maxwell e teorema della circuitazione 34
10 Energia magnetica 35
11 Circuiti elettrici 35
11.1 Circuito RC 35
11.2 Circuito RL 35
11.3 Circuito RLC in serie 36
12 Onde elettromagnetiche 36

13 Esercizi 37
13.1 Esame 29/01/2024 37
13.2 Esame 02/11/2026 41
14 Domande prova orale 43
14.1 Majorana 43
14.1.1 elettrostatica 43
14.1.2 magnetismo 43

Premessa

ciao :)

1 Introduzione

1.1 Storia

Aggiungere un'introduzione storica

1.2 Costanti di uso frequente

- Costante dielettrica del vuoto: $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \left[\frac{F}{m}\right]$
- Permeabilità magnetica nel vuoto: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \left[\frac{H}{m}\right]$

1.3 Operatori vettoriale e cambiamenti di variabili

scrivere gradiente, divergenza, etc.

- **Coordinate cartesiane**

Elemento di volume: $\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$

- **Coordinate polari**

Trasformazione $(x, y) \to (\rho, \theta)$

Elemento di superficie $\mathrm{d}\tau = \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$

- **Coordinate cilindriche**

Traformazione $(x, y, z) \to (\rho, \theta, z)$

$x = \rho\cos\theta, \quad y = \rho\sin\theta$

Elemento di volume: $\mathrm{d}\tau = \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$

- **Coordinate sferiche**

Trasformazioe $(x, y, z) \to (\rho, \theta, \phi)$

Elemento di volume $\mathrm{d}\tau = \rho\sin^2\phi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$

2 Campo elettrostatico

2.1 Forza elettrostatica

Cos'è una carica elettrica? La carica elettrica è una proprietà di praticamente ogni corpo.
Sappiamo che il mondo macroscopico è composto di atomi. Tali atomi sono fatti a loro volta da elettroni, protoni e neutroni.
Immaginiamo che i protoni abbiamo una carica positiva Q_+, e gli elettroni una carica negativa q_-.
I neutroni invece, come derivabile dal nome, hanno carica "nulla".
L'universo ha deciso che due cariche di segno opposto si attraggono, e due cariche di segno uguale si respingono.

L'unità di misura delle cariche è il **Coulomb** $[C]$.

Uno dei primi risultati ottenuti sperimentalmente è la forza che attrae o respinge tra loro due oggetti carichi.

P.S.: In questa prima istanza consideriamo solo le forze in gioco di tipo elettrostatico, quindi ignoriamo completamente qualsiasi tipo di interazione gravitazionale, di attrito etc.

Definition 2.1. (*Forza elettrostatica*)
Siano date due cariche puntiformi di cariche rispettivamente $q_1, q_2 \in \mathbb{R}$. Siano le cariche poste a distanza r.
Sia $\vec{r}_{1,2}$ il vettore di $\mathbb{R}^3$ che parte da q_1 e arriva a q_2. Allora la forza elettrostatica che la carica q_1 imprime sulla carica q_2 è data dalla legge

$$\vec{F}_{1,2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}_{1,2}$$

Observation 2.2. Segue da questa definizio che $\vec{F}_{1,2} = -\vec{F}_{2,1}$

N.B: In queste note $\vec{r}$ =vettore, r = modulo di $\vec{r}$, $\hat{r}$ = versore di $\vec{r}$.
Inoltre non mi farò alcun tipo di problema a non specificare mai la differenza tra punti di $\mathbb{E}^3$ e vettori di $\mathbb{R}^3$.

2.2 Derivazione del campo

Il concetto di campo elettrostatico deriva direttamente da quello della forza. L'obiettivo con cui è nato questo concetto è quello di voler trovare un modo per misurare "l'influenza" di un dato corpo nello spazio circostante.

Idea Euristica

Consideriamo una particella di carica Q. A questo punto prendo un'altra carica puntiforme q dove $q \ll Q$ e la posiziono a distanza $\vec{r}$ da Q.
Il campo di Q, che indichiamo con la lettera $\vec{\mathbb{E}}$, nel punto $\vec{r}$, vale

$$\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{q\to 0} \frac{\vec{F}_{\vec{r}}}{q} = \lim_{q\to 0} \frac{1}{q} \cdot \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$$

Da questo idea nasce la seguente definizione.

Definition 2.3. (*Campo elettrostatico*)
Il campo elettrostatico generatico da una carica puntiforme Q vale

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$$

L'unità di misura del campo elettrico è $\left[\frac{N}{C}\right]$ oppure $\left[\frac{V}{m}\right]$

Observation 2.4. Vale il pricipio di sovrapposizione. Quindi dato un sistema materiale composto da N cariche puntiformi, si ha che

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{k=1}^{N} \vec{E}_i(\vec{r} - \vec{r}_i)$$

Dove $\vec{r}$ è il punto su cui vogliamo valutare il campo e $\vec{r}_i$ è il punto dove è disposta la carica Q_i.

Mettiamo subito all'opera tali informazioni viste fino ad ora con un esempio.

Example 2.5. (*campo elettrico di un dipolo*)
Siano date due cariche q_1 e q_2 posizionate sull'asse delle ordinate (asse y) a distanza rispettivamente $\frac{d}{2}$ e $-\frac{d}{2}$ dall'origne.
Le cariche valgono $q_1 = q, q_2 = -q$, con $q \in \mathbb{R}_+$.
Consideriamo il punto $p = (d, 0)$ sull'asse delle ascisse.

- Calcolare il campo elettrico del dipolo nel punto p.

Solution.
In questo caso la strategia si basa sul valutare singolarmente i due campi elettrici, e poi utiizzare il principio di sovrapposizione.

Ragiono sulla carica q_1 posta in $q_1 = \left(0, \frac{d}{2}\right)$, mentre $p = (d, 0)$.
Allora

$$\vec{r} = p - q_1 = \begin{pmatrix} d \\ -\frac{d}{2} \end{pmatrix}$$

$$r = |r| = \sqrt{\vec{r}^2} = \frac{d}{2}\sqrt{5}$$

$$\hat{r} = \frac{\vec{r}}{r} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

Da ciò si ottiene il campo generato da q_1

$$\vec{E}_{q_1}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(\frac{d}{2}\sqrt{5}\right)^2}\hat{r} = \frac{q}{5\pi\varepsilon_0 d^2}\begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

Con lo stesso ragionamento si ottiene

$$\vec{E}_{q_2}(\vec{r}) = \frac{q}{5\pi\varepsilon_0 d^2}\begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

Quindi il campo totale del dielettrico valutato in $\vec{r}$ vale

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{5\pi\varepsilon_0 d^2}\frac{-2}{\sqrt{5}}\hat{\jmath}$$

Exerise 2.6. Determinare il campo totale, in analogia con la configurazione dell'esempio precedente, ma con entrambe le cariche di carica positiva.

2.3 Campo elettrico di un corpo

A questo punto ha senso introdurre il metodo per scrivere il campo generato da una distribuzione continua di cariche, sia questa un filo, una superficie o un volume.
Sia dato un cerco corpo, la sua carica sarà data dall'integrale su di esso della sua densità.

Filo $\rightarrow Q = \int_\gamma \lambda(t)\,\mathrm{d}t$

Superficie $\rightarrow Q = \int_\Sigma \sigma(x_1, x_2)\,\mathrm{d}S$

Volumi $\rightarrow Q = \int_\Omega \rho(x_1, x_2, x_3)\,\mathrm{d}\tau$

Da cui il campo magnetico generato da una superficie segue la legge

$$\vec{E}_{\text{corpo}}(\vec{r}) = \int \vec{E}_{\vec{r}_i}(\vec{r} - \vec{r}_i)$$

Dove $\vec{E}_{\vec{r}_i}(\vec{r} - \vec{r}_i)$ è il campo generato dall'elemento di carica infinitesimo del corpo.

Example 2.7. (*Campo elettrico gerato da un filo indefinito*)
Pongo un filo indefinito con densità di carica costante λ sull'asse z. Determinare l'espressione del suo campo elettrico.

Solution.
Per risolvere questo problema, inziamo osservando che il sistema ha un simmetria rotazionale. Ossia che $|E(\vec{r})| = E(\vec{r})$ è costante per ogni raggio ρ fissato.
ne deduco che in questo caso vale

$$\vec{E}(\vec{r}) = E(\vec{r})\hat{r} = E(\rho)\hat{r}$$

Cerco quindi di determinare $E(\rho)$.
Per farlo considero l'elemento di campo elettrico generato da un elemento di filo $\mathrm{d}z$.

$$\begin{aligned} \mathrm{d}E_{\mathrm{d}z}(\rho) &= \frac{\lambda\,\mathrm{d}z}{4\pi\varepsilon_0|\rho^2+z^2|}\frac{\rho}{\sqrt{\rho^2+z^2}} \\ &= \frac{\lambda\rho\,\mathrm{d}z}{4\pi\varepsilon_0(\rho^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

Ora integro sulla lughezza del filo e ottengo

$$E(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} dE_{\mathrm{d}z} = \frac{\lambda\rho}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(\rho^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}z$$

Remark 2.8. che risolvo per sostituzione sfruttando la seguente identità

$$\int \frac{\mathrm{d}z}{(\rho^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}z = \int \frac{\mathrm{d}z}{z^3\left(\frac{\rho^2}{z^2}+1\right)^{\frac{3}{2}}} \overset{u=1+\frac{d^2}{z^2}}{=} -\frac{1}{2d^2}\int u^{-\frac{3}{2}}\,\mathrm{d}z = \frac{z}{d^2\sqrt{z^2+d^2}} + C$$

Quindi

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda\rho}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{z}{d^2\sqrt{d^2+z^2}}\right]_{-\infty}^{+\infty}\hat{\rho} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\rho}\hat{\rho}$$

Observation 2.9. Il metodo usato in precedenza non vale per un filo filito. Infatti nello svolgimento abbiamo assunto che il campo dipendesse solo dal raggio, mentre per un filo finito questa cosa è falsa, infatti il campo dipende sia dal raggio che dal valore di z del punto su cui vogliamo calcolare il campo

2.4 Teorema di Gauss

Definition 2.10. (*Flusso del campo elettrico*)
Il flusso del campo elettrico lungo una **superficie chiusa** Σ è dato dall'integrale del campo sulla normale dell'elemento di superficie, ossia

$$\Phi_{\vec{E}}(\Sigma) = \oint_{\Sigma} \vec{E}\, \mathrm{d}\vec{S}$$

Esiste un importante risultato, le cui applicazioni permettono di trovare il campo elettrico di alcuni sistemi dotati di simpatiche simmetrie.

Theorem 2.11. (*Teorema di Gauss*)
Il flusso di $\vec{E}$ nella superficie chiusa è pari al raporto tra la carica interna totale e ε_0.

$$\Phi_{\Sigma}\left(\vec{E}\right) = \frac{Q_{\text{tot}}^{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

Proof.
Osserviamo l'elemento di flusso di una carica Q interna a Σ

$$\mathrm{d}\Phi = \vec{E}\, \mathrm{d}\vec{S} = \vec{E}\hat{n}\, \mathrm{d}S = E\cos\theta\, \mathrm{d}S = E\, \mathrm{d}S_n = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} r^2 \sin\theta\, \mathrm{d}\varphi\, \mathrm{d}\theta$$

Dunque

$$\Phi\left(\vec{E}\right) = \oint_{\Sigma} \mathrm{d}\Phi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} \sin\theta\, \mathrm{d}\theta\, \mathrm{d}\varphi = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Sommando su tutte le cariche presenti nel corpo si ottiene

$$\Phi\left(\vec{E}\right) = \frac{Q_{\text{tot}}^{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

Il flusso su una superficie chiusa di una carica esterna è nullo, in quanto tutte le linee di flusso entranti sono anche uscenti.
N.B: come abbiamo visto prima, il flusso non dipende dalla distanza, ma dalla superficie, una carica esterna avrà due contributi al flusso uguali e di segno contrario perché la normale una volta è nello stesso verso del campo e una volta in segno opposto. □

Corollary 2.12. (*Prima equazione di Maxwell*)
Dal Teorema di Gauss 2.11 segue immediatamente il seguente risultato

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Proof.
Basta appplicare il teorema della divergenza □

Example 2.13. (*Campo di una sfera*)
Sia data una sfera di raggio R e carica totale Q, densità di carica ρ è costante.
Determinare l'espressione del campo generato dalla sfera in tutto lo spazio.

Solution. Osservo che nel caso della sfera ho una simmetria radiale, quindi anche in questo caso $\vec{E}(\vec{r}) = E(r)\hat{r}$.
Per il Teorema di Gauss 2.11 ottengo che il flusso calcolato sulla superficie sferica di raggio $r \in \mathbb{R}_+$ vale

$$\Phi_{S_r}\left(\vec{E}\right) = \Phi_{S_r}(E(R)) = \frac{Q(r)}{\varepsilon_0} = \begin{cases} \frac{Q}{\varepsilon_0} & \text{se } r \geq R \\ \frac{Q}{\varepsilon_0}\left(\frac{r}{R}\right)^3 & \text{se } r \leq R \end{cases}$$

Da cui si ottiene la seguente relazione

$$E(r) = \frac{Q(r)}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & \text{se } r \geq R \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{r}{R} & \text{se } r \leq R \end{cases}$$

Esprimendo $\vec{E}(\vec{r})$ come $E(r)\hat{r}$ si ha il risultato.

Observation 2.14. E' interessante osservare che nel caso della sfera uniformemente carica, il campo ha un andamento lineare per $r \in (0, R]$ e poi invece si comporta come una carica puntiforme nel resto dello spazio.

Example 2.15. (*Piano indefinito*)
Sia dato un piano indefinito di densità di carica costante σ. Il piano è posizionato in corrispondenza del piano (x,y). Trovare l'espressione del campo elettrico nello spazio.

Solution.
L'idea è quella di determinare il valore del flusso in un volume rettangolare.
Considero quindi un rettangolo di altezza h e supericie di base $a \cdot b$, e lo pongo a metà della sua altezza sul piano.
In questo caso la simmetria è sulle traslazioni parallele all'asse (x,y), ossia $\vec{E}(\vec{r}) = E(z)\hat{z}$.
Prima di calcolare il flusso, osserviamo che le linee di campo sono verticali, quindi il contributo nel flusso delle superfici laterali del rettangolo è nullo. Per il Teorema di Gauss 2.11 si ha

$$\Phi_R\left(\vec{E}\right) = ab\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

Ma allo stesso tempo si ha anche che vale

$$\Phi_R\left(\vec{E}\right) \overset{\text{def}}{=\!=} \int_R \vec{E}\,\mathrm{d}\vec{S} = \int_R E(z)\hat{z}\,\mathrm{d}\vec{S} = 2\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^b \mathrm{d}y E(z) = 2abE(z)$$

Uguagliando queste due identità trovo

$$E(z) = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} & \text{se } z > 0 \\ -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} & \text{se } z < 0 \end{cases}$$

Example 2.16. (*due piani indefiniti di carica opposta*)
In questo caso esprimiamo il campo elettrico in tutto lo spazio dato dal sistema composto da due piani paralleli S_1 e S_2 posti a quota z pari a $\frac{d}{2}$ e $-\frac{d}{2}$. sia $\sigma > 0$ la densità di carica superficiale, allora $\sigma_1 = \sigma, \sigma_2 = -\sigma$.

Solution. Il piano superiore ha densità di carica positiva, quindi linee di campo uscenti. Quello inferiore ha densità di carica negtiva, quindi linee di campo entranti.

Dall'esempio precedente otteniamo che

$$E_{S_1}(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z} = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} & \text{se } z > \frac{d}{2} \\ -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} & \text{se } z < \frac{d}{2} \end{cases}$$

$$E_{S_2}(z) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z} = \begin{cases} -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} & \text{se } z > -\frac{d}{2} \\ \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} & \text{se } z < \frac{d}{2} \end{cases}$$

Da questa espressioni, per il principio di sovrapposizione, si ottiene

$$E = \begin{cases} -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} & \text{se } z \in \left(-\frac{d}{2}, \frac{d}{2}\right) \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Exerise 2.17. Calcola il campo in tutto lo spazio dato da due piani indefiniti con densità di carica uguale pari a σ.

2.5 Potenziale elettrico

Il campo elettrostatico $\vec{E}(\vec{r})$ è conservativo. Quindi ha senso cercare l'espressione del potenziale elettrico, che indichiamo con la lettera $V(\vec{r})$. La sua unità di misura è il Volt [V].

Come è noto dal corso di Fisica I, vogliamo che il potenziale sia tale che $\vec{E}(\vec{r}) = -\boldsymbol{\nabla} V(\vec{r})$

Immaginiamo un sistema composto da una carica puntiforme Q centrata nell'origine.
La differenza di potenziale tra due punti in questa configurazione è per definizione

$$V(P_1) - V(P_2) = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E}(\vec{r})\, \mathrm{d}\vec{l} = \int_{r_1}^{r_2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\, \mathrm{d}r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

Ossia

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + C$$

Nel caso di domini limitati, ponendo $V(\infty) = 0$, si ha $C = 0$.
Invece se il sistema di cariche è non limitato, si sceglie un punto $\vec{r}_0$ e si pone $V(\vec{r}_0) = 0$.

Sempre per il principio di sovrapposizione, possiamo trovare l'espressione del potenziale anche nel caso di distribuzioni di cariche discrete e continue.

- **Distribuzioni discrete**

Siano $\vec{r}_i$ le coordinate dei punti del sistema discreto di cariche puntiformi. Allora il potenziale calcolato nel punto $P = \vec{r}$ vale

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_i \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

- **Distribuzioni continue**

Siano $\vec{r}'$ i vettori in Ω Distribuzione di carica, sia $\rho(\vec{r}')$ la densità di carica della distribuzione, allora

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_\Omega \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}\, \mathrm{d}\Omega$$

Dove $\mathrm{d}\Omega$ sta per $\mathrm{d}l, \mathrm{d}\sigma o\, \mathrm{d}\tau$ in base alla dimensione della distriubzione.

Observation 2.18. (*Terza equazione di Maxwell*)
Il fatto che il campo elettrico $\vec{E}$ sia un campo conservativo, quindi in particolare è gradiente di un campo scalare, significa che il suo rotore è nullo, infatti $\boldsymbol{\nabla} \times (\boldsymbol{\nabla} V) = 0$.
L'dentità

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} = 0$$

è detta **Terza equazione di Maxwell**.

Observation 2.19. (*Equazione di Poisson*)
Dalla relazione tra $\vec{E}$ e V e dalla Prima equazione di Maxwell 2.12 segue che

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Example 2.20. (*Potenziale filo indefinito*)
Calcolare il potenziale a distanza r dal filo indefinito dell'esempio del filo indefinito 2.7.

Solution. In questo caso il filo è infinito quindi non si può porre $C = 0$.
E' necessario quindi scegliere un punto privilegiato $\vec{r}_0$ e calcolare la differenza di potenziale a partire da esso.
Il campo abbiamo visto che vale $\vec{E}(\rho) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\rho}\hat{\rho}$ Quindi si ha

$$V(\rho) - V(\vec{r}_0) = \int_{\rho}^{\rho_0} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\,\mathrm{d}r = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)$$

Example 2.21. (*Potenziale di un piano indefinito*)
Per il piano indefinito, allo stesso modo, scegliamo un punto a cui assegniamo arbitrariamente il valore $V(\vec{r}_0) = 0$.
Procediamo al calcolo esplicito ricordando che la formula del campo del piano è $E(r) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$.

Solution.

$$V(\vec{r}) - V(\vec{r}_0) = V(r) - V(r_0) = \int_{r}^{r_0} E\,\mathrm{d}r = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}d$$

Dove $d = |r_0 - r|$ e $r_0 = 0$

Example 2.22. (*Potenziale di due piani paralleli di carica opposta*)
Calcolare il potenziale nello spazio di due piani paralleli di densità di carica uguale in modulo e opposta di segno. La configurazione è la stessa dell'esempio sui Piani paralleli 2.16

Solution. In analogia con il metodo precedente. Fissiamo un punto P_0 privilegiato in cui poniamo il potenziale arbitrariamente pari a 0. Fatto ciò non ci resta che esplicitare il calcolo con la definizione di potenziale.

All'esterno delle armature il campo è nullo, quindi il potenziale sarà costante,.
Ossia si ha $V(z) = C$ se $|z| > \frac{d}{2}$. Ponendo ad esempio $V(P_0) = 0$ si ha potenziale nullo .

All'interno delle armature invece si ha

$$V(\vec{r}) - V(P_0) = \int_{z}^{z_0} -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\,\mathrm{d}z = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0}(z_0 - z) \overset{z_0=0}{=} \frac{\sigma}{\varepsilon_0}z$$

Example 2.23. (*Potenziale di un filo di lunghezza finita*)
Calcolare il potenziale $V(\vec{r})$ per un sistema che comprende un filo di lunghezza finita L lungo l'asse z e centrato nell'origine.

Solution. da fare!

Example 2.24. (*Potenziale di un anello*)
Calcolare il potenziale di un anello sottile di raggio R con asse z e anello disposto sul piano (x, y).

Solution. da fare!

2.6 Energia di una carica

Supponiamo di avere una configurazione stazionaria di N cariche puntiformi disposte nello spazio. Vogliamo muovere una carica di prova q_0 da un punto A ad un punto B. Quale sarà il lavoro che è necessario compiere?

La carica di prova è soggetta alla forza $\vec{F}_E$ generata dal campo elettrico $\vec{E}$ della configurazione di cariche. Dunque il lavoro è pari all'opposto della forza lungo il tragitto.
Definendo quindi $\vec{F}_L = -\vec{F}_E$ si ha

$$L_{A,B} = \int_{\gamma_{A,B}} \vec{F}_L(q_0)\,\mathrm{d}\vec{l} = -q_0 \int_{\gamma_{A,B}} \vec{E}(\vec{r})\,\mathrm{d}\vec{l} = q_0(V(B) - V(A)) = q_0 \Delta V$$

E' quindi possibile definire l'**energia potenziale** nel punto $\vec{r}$ come $U(\vec{r}) = qV(\vec{r})$
(avendo posto $V(\infty) = 0$).

Sia la particella di massa m e velocità v, otteniamo allora

$$T = \frac{1}{2}mv^2$$

Da cui si ha l'**energia elettrostatica** della particella

$$E = T + U = \frac{1}{2}mv^2 + qV(\vec{r})$$

2.7 Energia di un sistema di cariche

Per un sistema discreto di cariche si ha

$$U = \frac{1}{2} \sum_{\substack{(i,j) \\ (i \neq j)}} \frac{q_i q_j}{4\pi e_o r_{i,j}} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} q_i V(\vec{r}_i)$$

Dove $V(\vec{r}_i)$ è il potenziale di tutte le cariche tranne q_i

Portandolo al continuo si ottiene

$$U = \frac{1}{2} \int_\Omega \rho(\vec{r}) V(\vec{r})\,\mathrm{d}\tau$$

Dove $V(\vec{r})$ è il potenziale dovuto a tutte le cariche

2.8 Densità di energia elettrostatica

In questa sezione sfruttiamo la seguente identità.

Remember 2.25. Dato un campo scalare $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ed un campo vettoriale conservativo $\vec{v} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ vale

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot (u\vec{v}) = \boldsymbol{\nabla} u \cdot \vec{v} + u \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{v}$$

Usando il fatto che $\vec{E} = -\boldsymbol{\nabla} V$, e sostituendo nella Equazione di Maxwell 2.12 si ha

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \left(V\vec{E}\right) = -\vec{E} \cdot \vec{E} + V \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E} = -E^2 + V\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Da cui

$$V = \frac{\varepsilon_0}{\rho}\left[\boldsymbol{\nabla} \cdot \left(V\vec{E}\right) + E^2\right]$$

Sostituendo nella formula dell'energia potenziale si ha

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2}\int_\Omega \rho V \,\mathrm{d}\tau \\ &= \frac{1}{2}\int_\Omega \varepsilon_0\left[\boldsymbol{\nabla} \cdot \left(V\vec{E}\right) + E^2\right] \mathrm{d}\tau \\ (\text{Teo Div}) &= \frac{1}{2}\int_{\partial\Omega} \varepsilon_0 V\vec{E} \,\mathrm{d}\vec{\sigma} + \frac{1}{2}\int_\Omega \varepsilon_0 E^2 \,\mathrm{d}\tau \end{aligned}$$

Osservando che per $\Omega \to \mathbb{R}^3$ l'integrale di superficie tende a zero. Quindi

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{\mathbb{R}^3} E^2 \,\mathrm{d}\tau$$

Definition 2.26. La **Densità di energia potenziale** è definita come

$$u = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2$$

Allora

$$U = \int_{\mathbb{R}^3} u \,\mathrm{d}\tau$$

Example 2.27. (*Energia elettrostatica di una sfera*)

Solution. Da fare!

2.9 Sviluppo in serie di multipoli

Si consideri una distribuzione di carica finita $\rho(\vec{r}$ tale che la carica totale sia neutra.
Se su $\rho(\vec{r})$ non ci sono ipotesi di simmetria, come ad esempio quella sferica, non possiamo concludere nulla sul comportamento del campo "vicno" alla distribuzione.
Nonostante ciò possiamo valutare il comportamento del campo "lontano" da tale distribuzione.

Partendo dalla definizione di potenziale elettrico

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_\Omega \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\,\mathrm{d}\tau'$$

$$\text{A questo punto sviluppo } \frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \text{ in } \vec{r}' \text{ attorno a } \vec{r}' = \vec{0}$$

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\bigg|_{\vec{0}} + \boldsymbol{\nabla}_{\vec{r}'}\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\bigg|_{\vec{0}} = \frac{1}{r} - \frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}(-1)\vec{r'}$$
$$\underset{r'=0}{=} \frac{1}{r} + \frac{\vec{r}}{r^3}\cdot\vec{r'}$$

Ottengo

$$V(\vec{r}) \simeq \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r}\int \mathrm{d}\tau'\rho\left(\vec{r'}\right) + \frac{\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\int \mathrm{d}\tau'\rho\left(\vec{r'}\right)\vec{r'}$$

Osserviamo a questo punto che il primo integrale è la carica totale di Ω.
Il secondo integrale è invece il momento di dipolo totale, indicato con $\vec{p}$.
Ottiamo quindi

$$V(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{\vec{r}\cdot\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \tag{2.1}$$

Observation 2.28. Questo svluppo verifica il fatto che, se la carica totale di un materiale è nulla, ma la sua distribuzione di carica è disomogenea, allora il potenziale è non nullo.
Infatti anche per $Q = 0$ il secondo membro è comunque non nullo se il momento il dipolo è diverso da zero

2.10 Dipolo elettrico

Dalla Formula dello sviluppo in multipoli (2.1) si ottiene il potenziale di un dipolo, centrato nell'roigine.
Nel caso del dipolo la caricato totale Q è nulla, quindi si ha

$$V_{\mathrm{DIP}(\vec{r})} = \frac{\vec{r}\cdot\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

E' quindi possibile esprimere anche il campo in coordinate polari.
Ricordanto che $\boldsymbol{\nabla} = (\partial_r, r^{-1}\partial_\theta)$ si ottiene

$$E = (E_r, E, E_\theta) = \frac{p\cos\theta}{2\pi\varepsilon_0 r^3}, \frac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

Ora invece immaginiamo il caso in cui il dipolo sia immerso in un campo elettrico esterno.
Da differenziare il caso in cui sia omogeneo da quello in cui il campo è variabile.

- **Campo costante**
  In questo caso la forza totale è $F = F_+ + F_- = q(E-E) = 0$ N.
  Il momento $\overrightarrow{M}$ è invece non nullo, infatti

$$\begin{aligned}\overrightarrow{M} &= \frac{\vec{d}}{2}\times F_+ - \frac{\vec{d}}{2}\times F_- \\ &= \vec{d}\times\vec{F}_+ \\ &= q\vec{d}\times\vec{E} = \vec{p}\times\vec{E}\end{aligned}$$

- **Campo Variabile**
  Ipotizziamo che valga $d \ll r_-$, allora componente i-esima dela campo è

$$\begin{aligned}E_i(\vec{r}_+) &= E_i(\vec{r}_- + d) \\ &= E_i(\vec{r}_-) + \boldsymbol{\nabla}E_i|_{\vec{r}_-}\cdot\vec{d} \\ &= E_i(\vec{r}_-) + \vec{d}\cdot\boldsymbol{\nabla}E_i\ |_{\vec{r}_-}\end{aligned}$$

  E quindi

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \vec{F}_+ + \vec{F}_- \\ &= q\left[\vec{E}(\vec{r}_-) + \vec{d}\cdot\boldsymbol{\nabla}\vec{E}\ |_{\vec{r}_-}\right] - q\vec{E}(\vec{r}_-) \\ &= \vec{p}\cdot\boldsymbol{\nabla}\vec{E}\ |_{\vec{r}_-}\end{aligned}$$

  Anche il momento $\overrightarrow{M}$ varia, infatti

$$\begin{aligned}\overrightarrow{M} &= \frac{\vec{d}}{2}\times\vec{F}_+ - \frac{\vec{d}}{2}\times\vec{F}_- \\ &= \vec{p}\times\vec{E}(\vec{r}_-) + \frac{\vec{p}}{2q}\times(\vec{p}\cdot\boldsymbol{\nabla})\vec{E}|_{\vec{r}_-} \\ &\simeq \vec{p}\times\vec{E}(\vec{r}_-)\end{aligned}$$

Infatti il secondo termine è trascurabile rispetto al primo visto che $d \ll r$

Per quanto riguarda l'energia, invece,

$$
\begin{aligned}
U &= L_- + L_+ \\
&= -qV(\vec{r}_-) + qV(\vec{r}_+) \\
&\simeq -qV(\vec{r}_-) + qV(\vec{r}_+) + q\boldsymbol{\nabla} V|_{\vec{r}_- \cdot \vec{d}} \\
&= \vec{p} \cdot \boldsymbol{\nabla} V|_{\vec{r}_-} = -\vec{p} \cdot \vec{E}|_{\vec{r}_-}
\end{aligned}
$$

Riassumendo,

$$
\vec{F} = \vec{p} \cdot \boldsymbol{\nabla} \vec{E}, \qquad \overrightarrow{M} = \vec{p} \times \vec{E}, \qquad V = -\vec{p} \cdot \vec{E}
$$

3 Conduttori

3.1 Introduzione

Con conduttori, intendiamo un materiale in cui tutte le cariche sono libere di muoversi.
Per definizione all'interno del canduttore, si ha che

$$\boldsymbol{\vec{E}_{\text{int}} = 0} \tag{3.1}$$

N.B: Presa una porzione della superficie del conduttore, il suo contributo del campo non è nullo.
E' la somma di tutti i contributi del campo che rendono $\vec{E}_{\text{int}} = 0$

Elenco alcune conseguenze della nullità del campo elettrico internamente nei conduttori.

- La direzione del campo esterno al conduttore è ortogonale a quella della superficie.
- Continua a valore il Teorema di Coulomb, quindi in prossimmità della superficie di un conduttore, si ha

  $$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}$$

  Dove σ è la carica superficiale.
- Il fatto che $\vec{E}_{\text{int}} = 0$ implica che, sulla superficie del conduttore, il potenziale $V = \text{costante}$.
  Ossia **la superficie del conduttore è equipotenziale**.
- Sempre come conseguenza dell' identità (3.1) segue che, per ogni superficie chiusa S interna al conduttore

  $$\Phi_S\left(\vec{E}\right) = 0$$

  Questo mostra che le cariche di un conduttore si dispongono tutte sulla superficie.

3.2 Induzione

L'induzione è il fenomeno attraverso il quale due conduttori, non collegati, sono comunque influenzati tra loro dalle cariche poste su di essi.

Questo è uno di quei concetti che è reso charo da un esempio.

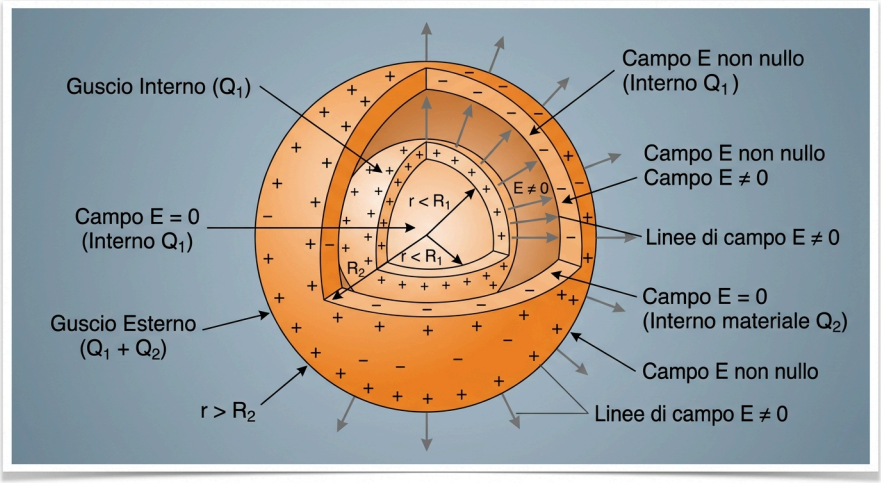
> **Example 3.1.** Siano date due gusci sferici, di spessore non trascurabile, e di cariche Q_1, Q_2 con $r_1 \ll r_2$.
> Sia il guscio più piccolo posto all'interno della porzione cava del guscio di raggio maggiore.
> Lo scopo è capire il comportamento del campo elettrico nello spazio.

Solution. Come visto in precedenza, si ha che all'interno di ogni conduttore, il campo deve essere nullo.

> **Remark 3.2.** L'interno del conduttore della forma di un guscio sferico, non è l'interno della sfera, ma solo l'interno del materiale. C'è poi una porzione di spazio "vuoto" della sfera che non fa parte dell'interno del conduttore.

Dall'interno verso l'esterno abbiamo questa situazione:

- Il campo dentro **tutto** l'interno, compreso lo spazio vuoto, della prima sfera, è nullo.
- Il campo dipende dalla carica Q_1 fino a al guscio di Q_2.
- Il campo è nullo nel guscio di Q_2.
- Nello spazio esterno il campo dipende da Q_1 e Q_2.



E' proprio dentro il guscio di di Q_2 che avviene la particolarità.
Visto che il campo è nullo, si viene a generare, sulla superficie interna del guscio, una carica di intensità $-Q_1$ per contrastare la carica del guscio interno.
Per conservazione dell'energia, allora, sulla superficie esterna del guscio, ci sarà una carica di intensità uguale e opposta Q_1.
Dunque la carica totale sul guscio esterno sarà $Q = Q_1 + Q_2$.

---

4 Capacità

Dal calcolo del valore del potenziale, già visto in precedenza, si ha che, per $V(\infty) = 0$. Si ottiene che Q e V sono tra loro proporzionali. Infatti

$$V - V(\infty) = \int_{\text{conduttore}}^{\infty} \vec{E}\mathrm{d}\vec{l}$$

$$Q = \int_{\Omega} \rho(r')\,\mathrm{d}\tau'$$

Ma $\vec{E}$ è direttamente proporzionale alla densità del conduttore, quindi essendo la carica Q l'integrale della densità, e V l'integrale del campo, segue che anche queste due grandezze sono tra loro proporzionali.

Da questa osservazione deriva la Capacità.

Definition 4.1. (***Capacità***)
La capacità in un condensatore è il rapporto

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

Da questa definzione, e procedendo a dei calcoli formali che ora non farò si ottengono i seguenti risultati

Example 4.2. (***capacità di una sfera conduttrice***)
Esternamente si ha

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2} \quad \Rightarrow \quad V = V - V(\text{inf}) = \int_R^{\infty} E\,\mathrm{d}r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R}$$

Dunque

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = (4\pi\varepsilon_0 R)$$

4.1 Pressione elettrostatica

Le cariche sulla superficie di un condesatore, potessero, si muoverebbero oltre i limiti fisici del materiale.
Questo non avviene, ma ciò comunque genera una pressione, detta pressione elettrostatica, che agisce sul conduttore stesso.
Immaginiamo un eleemento di superficie $\mathrm{d}S$. Il campo totale in prossimità di esso è dato da

$$\vec{E} = \vec{E}^{\mathrm{d}S} + \vec{E}^{S-\mathrm{d}S}$$

Essendo un conduttore, sppiamo che il campo totale deve valere

$$\vec{E}_{\text{ext}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}, \quad \vec{E}_{\text{int}} = 0$$

Approssimando il campo dell'elemento $\mathrm{d}S$ del conduttore a quello di un piano si ha

$$\vec{E}^{\mathrm{d}S}_{\text{int}} = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}, \qquad \vec{E}^{\mathrm{d}S}_{\text{ext}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}$$

E quindi, per annullare il campo interno e raddoppiare quello esterno, deve essere

$$\vec{E}^{S-\mathrm{d}S} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{n}$$

La forza che $S - \mathrm{d}S$ esercita su $\mathrm{d}S$, per la legge di Coulomb, vale

$$\vec{F}^{\mathrm{d}S} = \vec{E}^{S-\mathrm{d}S}\sigma\,\mathrm{d}S = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\hat{n}\,\mathrm{d}S$$

La pressione elettrostatica vale dunque

$$P = \frac{\mathrm{d}\vec{F}^{\mathrm{d}S}\cdot\hat{n}}{\mathrm{d}S} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$

4.2 Problema dell'energia elettrostatica

Per via dell'induzione, segue che entrambe le grandezze V_i e σ_i dipendono dagli altri conduttori nel sistema. Per determinare tali quantità, ci sono due metodi risolutivi in base alla richiesta del problema.

1. **Problema di Dirichlet**

Sono noti i potenziali V_i dei conduttori e si vogliono determinare le cariche Q_i

2. **Problema di Neumann**

Sono note le cariche Q_i e si vogliono determinare i potenziali V_i

- Capacità condensatore piano: $C = \varepsilon\frac{S}{d}$
- Capacità condensatore cilindrico: $C = 2\pi\varepsilon\frac{L}{\log\left(\frac{r_{\text{ext}}}{r_{\text{int}}}\right)}$
- Capacità condensatore sferico: $4\pi\varepsilon\frac{r_{\text{int}}r_{\text{ext}}}{r_{\text{ext}}-r_{\text{int}}}$
- Capacità condensatori in parallelo: $C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + \ldots + C_n$
- Capacità condensatori in serie: $C_{\text{eq}} = \frac{1}{C_1+C_2+\ldots+C_n}$

L'energia di un condensatore è data dalla formula $U = \frac{1}{2}Q\Delta V = \frac{1}{2}C\Delta V^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$

La forza tra le armature di un condensatore piano ha invece formula $F = \frac{Q^2}{2\varepsilon S}$

5 Dielettrici

I dielettrici, o isolanti, sono dei materiali che alterano il comportamento del campo elettrico al loro interno.
Esistono due "tipi di comportamento dei dielettrici".

Sperimentalmente si osserva che un condensatore con al suo interno materiale dielettrico, presenta un poenziale $V < V_0$ e una capacità $C > C_0$.

Viene definita la **costante dielettrica relativa**

$$\varepsilon_r = \frac{C}{C_0} > 1$$

Da cui discende la **costante dielettrica assoluta**

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$$

1. **Polarizzazione per deformazione**

   Immaginiamo un volume Ω composto da materiale dielettrico **neutro**. Supponiamo poi che sia immerso in un campo elettromagnetico E_{ext}. Allora i singoli atomi che lo compongono si "deformano".
   Il nucleo degli atomi, positivo, andrà verso potenziale maggiore, mentre gli elettroni, di carica negativa, andranno verso potenziali minori.
   Si viene quindi a geneare, in ogni atomo un momento di dipolo.

2. **Polarizzazione per orientamento**

   Nella polarirrazione per orientamento, la differenza sostanziale è che gli atomi che compongono il dielettrico **non sono neutri**. Ognuno di essi ha un momento di dipolo per la sua struttura atomica, ossia come se fosse una caratteristica intrinseca dell'atomo, chimicamente. Questi momenti però sono "sparsi e direzionati casualmete nello spazio", quindi macroscopicamente il momento è nullo.
   Quando però il materiale dielettrico è immerso in un campo elettrico, a quel punto gli atomi di orientano, e quindi si viene a generare un campo interno dato dall'orientazione, per l'appunto, di tutti i momenti di dipolo lungo le linee del campo.

Definition 5.1. Una delle grandezze più importanti è il vettore di polarizzazione

$$\vec{P} = \lim_{\Delta\tau \to 0} \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta \tau}$$

(Che è il momento di dipolo per unità di volume)

χ è la suscettività dielettrica e vale $\chi = N[\alpha_{\text{def}} + \alpha_{\text{orient}}] \simeq N\left[4\pi R_{at}^3 \frac{1}{3\varepsilon_0} \frac{p_0^2}{kT}\right]$

Dove N è il # di particelle per unità di volume.

Inoltre vale la relazione $\varepsilon_r = \chi + 1$

5.1 Descrizione mascroscopica della polarizzazione

In un mezzo isotropo e lineare si ha: $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E}$

Definition 5.2. (*Vettore spostamento elettrico*)
Una grandezza altrettanto importante, definita come

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$$

Il vettore di polarizzazione è l'elemento cardine per calcolare le densità di carica di polarizzazione.

5.2 Densità volumetrica e superficiale di carica di polarizzazione

Queste cariche sono due tipi di cariche distinte, infatti:

- $\sigma_{\text{pol}} = \vec{P} \cdot \hat{n}$ è la densità superficiale di carica di polarizzazione.
- $\rho_{\text{pol}} = -\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{P}$ è la densità volumetrica di carica di polarizzazione.

Dalle identità sviluppate sino ad ora seguono le **Equazione dell'elettrostatica in presenza di dielettrici**

- $\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} = 0$
- $\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$
- $\oint \vec{E}\, \mathrm{d}\vec{l} = 0$
- $\int_\Sigma \vec{D} \cdot \hat{n}\, \mathrm{d}S = Q_{\text{lib}}$

Condizioni di continuità all'interfaccia fra due mezzi

- $E_{t1} = E_{t2}$
- $D_{n1} = D_{n2}$

6 Energia elettrostatica

Per una distribuzione di cariche discrete vale

$$U = \frac{1}{2}\frac{1}{4\pi\varepsilon}\sum_{\substack{i\neq j\\ i,j}}\frac{q_i q_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2}\sum_i q_i V_i$$

Dove V_i è il potenziale di tutte le cariche $\neq i$

Portandolo al continuo si ottiene: $U = \frac{1}{2}\int \rho V \, \mathrm{d}\tau$

Se invece il sistema è un sistema di conduttori, si ha che: $U = \sum_i Q_i V_i$ dove questa volta V_i è il potenziali del conduttore i.

Infine è definita la **densità di energia del campo** come $u = \frac{1}{2}\vec{E}\cdot\vec{D} = \frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r E^2$

7 Correnti stazionarie

Definition 7.1. (*Densità di corrente*)

$$\vec{J} = nq\vec{v} = \rho\vec{v}$$

Definition 7.2. (*Intensità di corrente*)

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \Phi_\Sigma\left(\vec{J}\right) = \int_\Sigma \vec{J}\hat{n}\,\mathrm{d}S$$

La sua unità di misura è L'ampère $[A]$

N.B $1C = 1A \cdot s$

Proposition 7.3. (*Equazione di continuità*)
In generale vale

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Dunque, nelle **correnti stazionarie**, dove la carica è costante, si ha

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{J} = 0$$

Proof. Sia dato un volume Ω, allora la variazione di carica rispetto al tempo segue la formula

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\oint_{\partial\Omega} \vec{J}\,\mathrm{d}\vec{S}$$

Dove la derivata rispetto al tempo della carica ha si scrive come

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}Q = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \rho(\vec{r},t)\,\mathrm{d}\tau = \int_\Omega \frac{\partial}{\partial t}\rho(\vec{r},t)\,\mathrm{d}\tau$$

Mentre, per il teorema della divergenza, il flusso della densità di corrента vale

$$\oint_{\partial\Omega} \vec{J}\,\mathrm{d}\vec{S} = \int_\Omega \boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{J}\,\mathrm{d}\tau$$

Eguagliando le quantità dentro il segno di integrale si ottiene la tesi. □

Observation 7.4. Dal teorema della continuità segue che la densità di corrente ortogonale alla direzione del filo conduttore è nulla, ossia

$$J_\perp = 0$$

Theorem 7.5. (*Prima legge di Kirchhoff (o legge dei nodi)*)
Sia dato un nodo di un circuito a cui sono collegati più fili che trasportano corrente. Allora

$$\sum_k I_k = 0$$

Proof.
Prese due sezioni di un conduttore, per l'equazione di continuità la corrente entrante in S_1 e quella uscente in S_2 devono equivalersi. □

Spertimentalmente si osserva che vale la seugente identità
Legge di Ohm: $\vec{J} = \sigma \vec{E}$

Dove $\sigma =$ è detta **conducibilità**, ed il suo inverso $\rho = \frac{1}{\sigma}$ è detto **resistività**.

Come conseguenza della Legge di Ohm, vale il seguente risultato

Theorem 7.6.
Se la conducibilità è indipendente da $\vec{r}$ e la corrente è stazionaria, allora

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{J} = \sigma \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$$

Corollary 7.7. Le cariche, all'interno di un conduttore omogeneo dove scorre corrente stazionaria, si dispongono tutte sulla superficie

7.1 Legge di Ohm per conduttori macroscopici

Dalla legge di Ohm segue che anche il campo elettrico interno ad un conduttore è parallelo alla superficie del conduttore stesso.
Visto che, come sappiamo, il campo elettrico alle interfacce è continuo nella sua componente tangenziale, si ha

$$\vec{E}_{//}^{\text{ext}} = \vec{E}_{//}^{\text{int}} = \vec{E}^{\text{int}} = \frac{\vec{J}}{\sigma}$$
$$\vec{E}_{\perp}^{\text{ext}} = \frac{\sigma_c}{\varepsilon_0}$$

Sia la conducibilità uniforme, allora vale

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E}_{\text{int}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta V_{\text{int}} = 0$$

Internamente alla superficie laterale di un conduttore in cui scorre corrente si ha che $\vec{E} = \vec{E}_{||}$ allora $\frac{\partial V}{\partial \hat{n}} = 0$.
Prendendo in esame un conduttore cilindrico direzionato lungo l'asse $\hat{z}$, si ha che $V(z) = \frac{V(0)z}{L}$.
Segue che il campo è $\vec{E} = -\boldsymbol{\nabla} \cdot V = -\frac{V(0)}{L}\hat{z}$

Ottengo quindi che la corrente vale

$$I = \int_S \vec{J}\, \mathrm{d}\vec{s} = JS = \sigma E S = \sigma \frac{S}{L} V_0 = \sigma \frac{S}{L}(V_0 - 0) = \sigma \frac{S}{L}(V_A - V_B)$$

E dunque come formula inversa si ha

$$\Delta V = I \cdot \rho \frac{L}{S}$$

Definisco la **resistenza** di un conduttore attraverso l'identità $R = \rho \frac{L}{S}$.
Da cui si ottiene la formula

$$\Delta V = RI$$

Detta **Legge di Ohm per conduttori macroscopici** (o resistori).

N.B. l'unità di misura della resitenza è L'Ohm, $1\Omega = 1\frac{V}{A}$

7.2 Resistori in serie e in parallelo

- Resistenze in serie: $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$
- Resistenze in parallelo: $R_{\text{eq}} = \frac{1}{R_1 + R_2 + \ldots + R_n}$

7.3 Effetto Joule

Il passaggio di corrente in un conduttore è euristicamente equivalente al passaggio di cariche da un punto di potenziale maggiore ad uno di potenziale minore. Questo lavoro, se la corrente è stazionaria, non fa aumentare la velocità delle cariche. Dunque ciò significa che l'energia viene dissipata.

Definition 7.8. (*Potenza*)
Sia W l'energia del sistema, allora

$$P = \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}$$

In forma locale $\mathrm{d}P = \vec{J}\vec{E}\,\mathrm{d}\tau$

Osservando che $\mathrm{d}L = -\,\mathrm{d}U = \mathrm{d}Q\Delta V = I\Delta V\,\mathrm{d}t$

Su un conduttore finito vale $P = VI = I^2R = \frac{\Delta V^2}{R}$

Questa identità è anche nota come **Terza legge di Ohm**

7.4 Seconda legge di Kirchhoff

Theorem 7.9. (*Seconda legge di Kirchhoff (o legge delle maglie)*)

$$\sum_k I_k R_k = \sum_k V_k$$

Proof. La dimostrazione segue dall'applicazione della prima legge di Ohm per conduttori macroscopici ad una maglia di conduttori. □

8 Correnti non stazionarie

9 Magnetismo

9.1 Introduione ai fenomeni magnetici

Sperimentalmente si verifica che vale la **Seconda formula di Laplace**

$$\mathrm{d}\vec{F}_m = I\,\mathrm{d}\vec{l} \times \vec{B}$$

N.B. L'unita di misura del campo magnetica è il Weber su metro quadro, $[B] = \left[\frac{N}{Am}\right] = \left[\frac{Wb}{m^2}\right]$
Alternativamente c'è il Tesla $1T = 1\frac{Wb}{m^2}$
Oppure anche il Gauss $1G = 10^{-4}T$

Dalla seconda formula di Laplace, che si usa per fenomeni "macroscopici", si può ricavare la legge che governa la forza magnetica che agisce sulle cariche, quindi nel "microscopico".
Ricordando che $I\,\mathrm{d}\vec{l} = \vec{J}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}l$ si ottiene

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\vec{F}_m &= \left(\mathrm{d}S\,\mathrm{d}l\vec{J}\right) \times \vec{B} \\ &= (\mathrm{d}S\,\mathrm{d}l)(nq\vec{v}_d) \times \vec{B} \\ &= n\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}l\ q\vec{v}_d \times \vec{B}\end{aligned}$$

Quindi una singola particella di carica q e velocità $\vec{v}$ è sottoposta ad una forza

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Questa forza di origine magnetica è detta **Forza di Lorentz**

Observation 9.1. La forza di Lorentz, in quanto ortogonale a $\vec{v}$, non compie lavoro

9.2 Moto di una carica in un campo magnetico

La forza totale agente su di una carica immersa in un campo elettromagnetico vale

$$\vec{F} = \vec{F}_m + \vec{F}_e = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)$$

Consideriamo quindi una carica che si muove all'interno di un campo magnetico. Esprimiamo la velocità della carica nelle sue componenti parallele e ortogonali al campo $\vec{B}$.
Dunque $\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel$
Dalla forza di Lorentz si deduce che il moto risultante della particella sarà un **moto elicoidale**.

Il raggio dell'elica, detto **raggio di ciclotrone**, si ottiene dalla formula del moto circolare uniforme

$$F = m\frac{v_\perp^2}{R}$$

da cui

$$R = \frac{mv_\perp}{|q|B} = \frac{mv\sin\theta}{|q|B}$$

Mentre il **periodo di ciclotrone** si ottiene dalla formula

$$T = \frac{2\pi R}{v_\perp} = \frac{2\pi m}{|q|B}$$

9.3 Prima formula di Laplace

Empiricamente si trova che un filo indefinito percorso da corrente I genera un campo magnetico $\vec{B}$ circolare rispetto all'asse del filo e con verso che segue la regola della mano destra. Infine l'intensità di tale campo è direttamente proporzionale alla corrente, ed inversamente alla distanza

$$B = k_m \frac{I}{r}$$

Dove $k_m = \frac{\mu_0}{2\pi}$
Dove μ_0 è la **costante di permeabilità magnetica nel vuoto** e vale

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \left[\frac{H}{m}\right]$$

Observation 9.2. detta c la velocità della luce, vale $\varepsilon_0 \mu_0 c^2 = 1$

Definition 9.3. (***Prima formula di Laplace***)
L'elemento infinitesi di campo magnetico generato da una corrente, ha la forma

$$\mathrm{d}\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\mathrm{d}\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

La sua formulazione integrale è detta **Legge di Ampère-Laplace**

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{\text{Circuito}} \frac{\mathrm{d}\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Se, inoltre, il circuito non è filiforme si usa la densità di corrente

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\mathrm{V_{circ}}} \mathrm{d}\tau' \frac{\vec{J}(\vec{r}) \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Da queste formule si ricavano:

Definition 9.4. (***Campo magnetico generato da una carica in movimento***)
Il campo magnetico generato da una carica q in moto è definito come

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} q \frac{\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

- Il campo magnetico generato da una corrente ha invece formula

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{\mathrm{d}\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

9.4 Applicazioni della prima formula di Laplace

Da questa equivalenza di ricavano esplicitamente le formule dei seguenti casi

- filo indefinito: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} \hat{\tau}$
- sull'asse di una spira circolare: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{2} I \frac{R^2}{\sqrt{(R^2+z^2)^3}} \hat{k}$

- Interno solenoide indefinito: $B = \mu_0 I n$
  (dove $n = \frac{N}{L}$ è la densità del numero spire)

9.5 Forza tra fili rettilinei

Sperimentalmente si trova che due fili paralleli su cui scorre corrente hanno come interazione un'allontanamento se la corrente è discorde, ed un avvicinamento se è invece concorde.

Il verso di questa forza di attrazione/repulsione è dettata dalla regola della mano destra.

9.6 Potenziale vettore

Definition 9.5. (*Potenziale vettoree*)
E' quel campo vettoriale $\vec{A}$ il cui rotore da il campo magnetico, ossia

$$\vec{B} = \boldsymbol{\nabla} \times \vec{A}$$

Theorem 9.6. (*Espressione del potenziale vettore*)

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \mathrm{d}\tau' \frac{\vec{J}(\vec{r})}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Proof.

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{A}(\vec{r}) =$$

□

Corollary 9.7. (*Seconda equazione di Maxwell*)

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

Proof. La divergenza di un rotore è nulla. □

Corollary 9.8. Come corollario del corollario, segue che si ha anche

$$\int_{\Sigma_{\text{closed}}} \vec{B} \cdot \hat{n} \, \mathrm{d}S = 0$$

Observation 9.9. Il fatto che la divergenza del campo magnetico sia nullo, è il fatto fisico che ci dice che non ci possono essere poli magnetici isolati.

9.7 Libertà di Gauge

Così come il potenziale elettrostatico è definito a meno di una costante additiva, allo stesso modo il potnziale vettore del campo magnetico è definito a meno di un campo vettoriale a rotore nullo.

Ossia data $f = f(\vec{r})$ campo scalare, visto che $\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{\nabla} f = 0$, allora il potenziale vettore $\vec{A}' = \vec{A} + \boldsymbol{\nabla} f$ soddisfa ancora la definizione.

Questa arbitrarietà permettere di scegliere $\vec{A}$ tale che $\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$. Tale scelta è detta **Gauge di Coulomb**.

9.8 Quarta equazione di Maxwell e teorema della circuitazione

- Equazione del poteniale: $\boldsymbol{\nabla}^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}$
- $\boldsymbol{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$
- $\oint \vec{B} \times \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{conc}}$

Definition 9.10. (*Forza elettromotrice*)
Le correnti indotte dalla variazione dei campi magnetici sono esprimibili come $I = \frac{f_i}{R}$

Dove f_i è la forza elettromotrice indotta, e R è la resistenza del circuito.
La f_i si può a sua volta ricavare dalla **Legge di Faraday-Neumann**

$$f_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi\left(\vec{B}\right)}{\mathrm{d}t}$$

- $f_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi\left(\vec{B}\right)}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Sigma \vec{B} \times \hat{n}\,\mathrm{d}S = \oint \vec{E}\vec{\mathrm{d}l}$
- La cui forma locale è $\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

Definition 9.11. (*Coefficiente di mutua induzione*)
Fra due circuiti è presente un coefficiente di mutua induzione, definito come

$$\Phi_2 = M_{1,2}I_1, \quad \Phi_1 = M_{2,1}I_2, \quad M_{1,2} = M_{2,1}$$

Definition 9.12. (*Coefficiente di autoinduzione*)
Una corrente influenza anche se stessa, la relazione di tale fenomeno è descritta dalla formula

$$\Phi = LI$$

10 Energia magnetica

- Per un sistema di correnti e circuiti: $U = \frac{1}{2}\sum_k I_k \Phi_K$
- Densità energia del campo: $u = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_0 \mu_r}$
- L'energia di un induttore ha formula: $U = \frac{1}{2}LI^2$

11 Circuiti elettrici

$$I = I_0 \cos(\omega t + \phi) = \mathscr{R}[I_0 e^{I\phi} e^{I\omega t}] = \mathscr{R}[I]$$

$$I = \tilde{I}_0 e^{I\omega t}, \quad \tilde{I}_0 = I_0 e^{I\phi}$$

11.1 Circuito RC

$$R\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \frac{q}{C} = V$$

- Carica C: $q(t) = CV\left(1 - e^{\frac{t}{\tau}}\right), \qquad (\tau = RC)$
- Scarica C: $q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$

11.2 Circuito RL

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} + RI = V$$

- Extracorrente chiusura: $I(t) = \frac{V}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \qquad \left(\tau = \frac{L}{R}\right)$
- Extracorrente apertura: $I(t) = \frac{V}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}$

11.3 Circuito RLC in serie

$$L\frac{\mathrm{d}^2 I}{\mathrm{d}t^2} + R\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} + \frac{!}{C}I = V$$

12 Onde elettromagnetiche

Il comportamento delle onde elettromagnetiche è descritto dalle equazioni di Maxwell

Forma differenziale	Forma integrale
$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$	$\int_\Sigma \vec{D}\hat{n}\,\mathrm{d}S = Q_{\text{int}}$
$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$	$\int_\Sigma \vec{B}\hat{n}\,\mathrm{d}S = 0$
$\boldsymbol{\nabla} \times \left(\vec{E}\right) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\oint \vec{E}\mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t}\int_\Sigma \vec{B}\hat{n}\,\mathrm{d}S$
$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$	

Da cui otteniamo

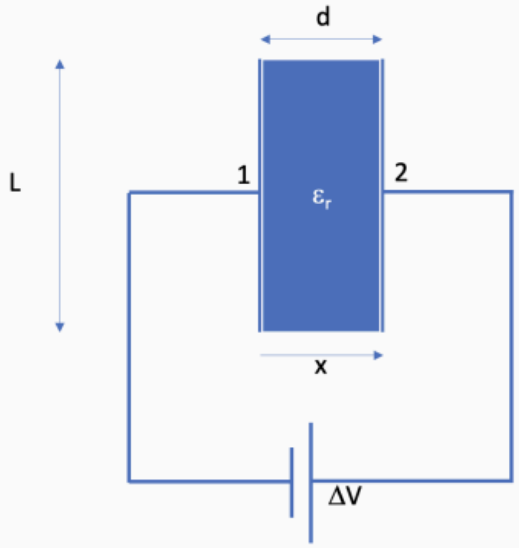
- Legge di Ohm: $\vec{J} = \sigma \vec{E}$

13 Esercizi

13.1 Esame 29/01/2024

1 Esercizio di elettrostatica

I quesiti valgono rispettivamente un massimo di 5, 2, 3, 3, 2 punti ciascuno.



Un condensatore ad armature quadrate piane e parallele di lato $L = 3\,\text{cm}$ è riempito di un materiale dielettrico la cui costante dielettrica varia dalla superficie 1 alla superficie 2 secondo la legge $\epsilon_r = e^{x/d}$, dove $d = 1\,\text{cm}$ è la distanza tra le due armature. Ai capi del condensatore si osserva una differenza di potenziale ΔV pari a $793\,\text{V}$ che provoca un campo elettrico $\vec{E}_0$. Calcolare:

1. il valore della capacità che ha il condensatore e il valore che avrebbe in assenza di dielettrico;
2. il valore della carica sulle armature;
3. il valore massimo del modulo della densità di volume di carica di polarizzazione nel dielettrico;
4. la densità superficiale di carica di polarizzazione del dielettrico in prossimità delle armature;
5. la carica di polarizzazione totale nel dielettrico.

Solution.

1. La capacità del condensatore in assenza di dielettrico C_0 si calcola attraverso l'utilizzo della classica formula

$$C_0 = \varepsilon_0 \frac{S}{d} = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{9 \cdot 10^{-4}}{1 \cdot 10^{-2}} \simeq 8 \cdot 10^{-13} \left[\frac{Q}{V}\right] = 0.8 \ pF$$

In presenza del dilettrico, invecem La capacità è data dalla formula generale $C = \frac{Q}{\Delta V}$
In questo sistema il potenziale si esprime con la formula $\Delta V = \int \vec{E} \vec{\mathrm{d}l} = \int_0^d E \, \mathrm{d}l$
Per valutare il valore di E uso il vettore spostamento $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$

Osservo che sia il campo magnetico che il vettore spostamento sono ortogonali alle armature, dunque $D_n = D$.
Per la continuità di $\vec{D}$ rispetto alla componente normale del dielettrico, ho che $D_{n1} = D_{n2}$, ossia, unito all'osservazione di prima, $D_1 = D_2$.

Il sistema è composto da un condensatore ad amrature piane, quindi $D_0 = \varepsilon_0 E_0 \Rightarrow D = \varepsilon_0 E_0$

Da cui quindi sostituendo D con i riltati trovati, ottengo $\varepsilon E = \varepsilon_0 E_0 \quad \Rightarrow \quad E(x) = \frac{E_0}{\varepsilon_r(x)}$

Posso ora calcolare la differenza di potenziale

$$\Delta V = \int_0^d \frac{E_0}{\varepsilon_{r(x)}} \, \mathrm{d}x = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \int_0^d e^- \left(\frac{x}{d}\right) \mathrm{d}x = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S}(1 - e^{-1})$$

Ora posso sostituire nella formula generale della capacità e ottenere

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d(1 - e^{-1})} \simeq 1.3 \text{ pF}$$

2. Il valore della carica sulle armature è dato banalmente dalla formula inversa, quindi

$$Q = C \cdot \Delta V = 1.3 \cdot 793 \text{ [pF} \cdot \text{V]} \simeq 1 \text{ nC}$$

4. La densità superficiale di carica in prossimità delle armature è data dalla formula $\sigma = \vec{P} \cdot \hat{n}$ dove $\vec{P} = \varepsilon_0 (1 - \varepsilon_r(x)) \vec{E}$.
   Osservo che, in questo sistema, $\vec{P}(x) \cdot \hat{n} = -P(x), \quad$ e che quindi posso calcolare

$$P(x) = \varepsilon_0 (1 - \varepsilon_r(x)) E_0 = (1 - \varepsilon_r(x)) \frac{Q}{S}$$

   Quindi $|P(0)| = 0$ e $|P(d)| = 0.7 \left[\frac{\mu C}{m^2}\right]$

3. Per ricavare il massimo in modulo della densità di carica $|\rho_P|(x)$ uso la formula classica

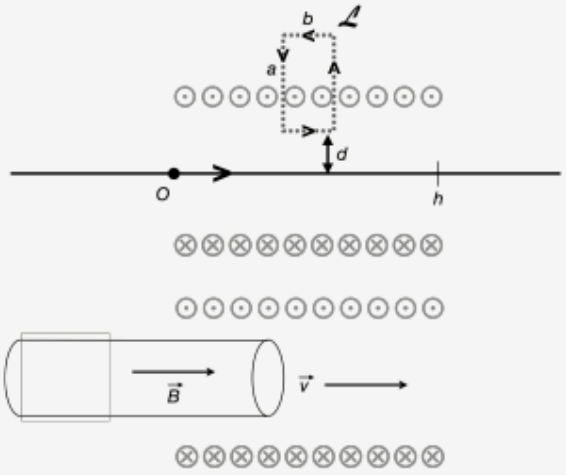
$$|\rho_P|(x) = \left|\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{P}(x)\right| = \frac{Q}{S} \frac{e^{-\frac{x}{d}}}{d} \quad \Rightarrow \quad \max|\rho_P(x)| = \left|\rho_{P(0)}\right| = 1.1 \cdot 10^{-4} \left[\frac{C}{m^3}\right]$$

5. La carica di polarizzazione totale nel dielettrico si ottiene cacolando l'integrale sul volume della densità di carica volumetrica e sommandolo a quello sulle superfici della densità superficiale di polarizzazione.

$$Q_{\text{pol}} = \int_V \rho_P(x) + \int_S \sigma_P(0) + \int_S \sigma_P(d) = \text{calcoli} = 0$$

2 Esercizio di magnetismo

I quesiti valgono nell'ordine un massimo di 3, 2, 4, 3 e 3 punti.



Si consideri un solenoide cilindrico di sezione $S = 2\,\text{cm}^2$ e lunghezza $h = 100\,\text{cm}$, sul quale sono avvolte $N = 1000$ spire di resistenza totale $R = 5 \times 10^{-3}\,\Omega$. L'asse del solenoide coincide con un filo rettilineo conduttore di lunghezza molto maggiore di h e sezione trascurabile.

1. Calcolare la circuitazione del campo magnetico lungo il cammino rettangolare orientato $\mathcal{L}$ mostrato nella figura in alto, se nel filo e nel solenoide scorre una corrente di intensità pari a 240 mA (secondo i versi mostrati in figura) ed $a = 2\,\text{cm}$, $b = 1\,\text{cm}$, $d = 0.5\,\text{cm}$.

2. Trovare l'espressione dell'energia magnetica racchiusa in una regione delimitata da un cilindro cavo coassiale con il solenoide, di asse h, raggio esterno $r_e = 3\,\text{cm}$ e raggio interno $r_i = 0.5\,\text{cm}$ se nel filo e nel solenoide scorre una corrente di pari intensità I.

Il filo rettilineo viene quindi rimosso e nel solenoide non viene fatta scorrere alcuna corrente. Un magnete permanente cilindrico viene quindi inserito nel solenoide (figura in basso). L'inserimento avviene a velocità $\vec{v}$ costante, parallela all'asse del solenoide e diretta da sinistra a destra. Il magnete ha sezione $S' = 1.5\,\text{cm}^2$ e lunghezza h e presenta esclusivamente al proprio interno un campo magnetico uniforme di intensità 0.25 T parallelo a $\vec{v}$. Per tempi inferiori a $2h/v$ (ossia prima che il magnete fuoriesca completamente dal solenoide) determinare:

3. l'intensità e il verso della corrente indotta nel solenoide per $v = 8\,\text{cm/s}$, trascurando gli effetti di autoinduzione; [per il verso indicare se sia come disegnato in figura o meno]

4. l'espressione dell'intensità di corrente indotta in funzione del tempo, senza trascurare gli effetti di autoinduzione (ma senza esplicitare il coefficiente di autoinduzione L);

5. il valore della costante di tempo caratteristica del sistema quando non si trascurano gli effetti di autoinduzione.

Solution.

1. Osservo che, per li teorema della circuitazione di ampéere:

$$\oint \vec{B} \times \vec{\mathrm{d}l} = \mu_0 \sum I_{\text{conc}} = \mu_0 I_{\text{sol}} \frac{N}{h} b \simeq 6 \cdot 10^{-6} \ [T \cdot m]$$

2. L'energia magnetica è data dalla formula $\int_V u = \int_V \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0 \mu_r}$
   In questo caso $\mu_r = 1$ e V il volume del cilindro.

$$\begin{aligned} U = \frac{1}{2\mu_0} \int_V B_{\text{tot}}^2 &= \frac{1}{2\mu_0} \left(\int_V B_{\text{filo}}^2 + \int_V B_{\text{sol}}^2 \right) \\ &= \frac{1}{2\mu_0} \int_0^h \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi \int_{r_i}^{r_e} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi\xi} \right)^2 \xi \, \mathrm{d}\xi \\ &+ \frac{1}{2\mu_0} \int_0^h \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi \int_{r_i}^{\sqrt{\frac{S}{\pi}}} \left(\frac{\mu_0 S I}{h} \right)^2 \xi \, \mathrm{d}\xi \\ &= \left[\frac{\mu_0 h}{4\pi} \ln\left(\frac{r_e}{r_i} \right) + \frac{1}{2} \frac{N^2 \mu_o (S - \pi r_i^2)}{h} \right] I^2 \end{aligned}$$

3. Per il verso della corrente, possiamo subito osservare che, per la conservazione dell'energia, è necessariamente in senso orario rispetto all'asse.

L'intesità di corrente si ottiene con la formula $I = \frac{|f_i|}{R}$ dove

$$f_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{NBS'}{h} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\frac{NBs'v}{h}$$

Da cui si ottiene

$$I = \frac{NBS'v}{hR} \simeq 0.6[A]$$

4. In questo caso il flusso complessivo del campo magnetico ha un termine aggiuntivo, ossia

$$f_i = \frac{NBS'v}{h} - L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

   Visto che $f_i = RI$ segue che

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = -RI(t) - \frac{NBS'v}{h}$$

   Visto che all'istante iniziale non scorre corrente, segue

$$I(t) = \frac{NBS'v}{Rh} \left(e^{\frac{-Rt}{L}} - 1 \right)$$

5. Il solenoide presenta un'induttanza ed una resistenza, quindi ci troviamo nel caso del circuito RC. Pertanto $\tau = \frac{L}{R}$. Trattando il solenoide come ideale si ottiene $\tau = \frac{\mu_0 S N^2}{Rh} \simeq 50$ ms

13.2 Esame 02/11/2026

Solution.

1. Inizio osservando che data la simmetria, il campo sull'asse E ha componenti E_x e E_y nulle. Quindi $E(z) = E_{\hat{z}}(z)$.
   Per trovare il valore basta osservare che per una componente elementare di carica posta sul dilettrico, il suo contributo verticale al campo è $E_z(z) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\sin\phi$.
   A questo punto basta usare Q al posto di λ e osservare che $\sin\phi = \frac{z}{r}$

$$E(z) = \frac{Qz}{4\pi\varepsilon_0 r^3} = \frac{Qz}{4\pi\varepsilon_0 (z^2+R^2)^{\frac{3}{2}}}$$

2.b. Nel secondo caso, quello con il conduttore, il campo al suo interno è nullo, quindi

$$\Delta V_{\pm} = 0$$

2.a. Nel primo caso invece basta effettuare il calcolo esplicito, dopo aver trovato la funzione potenziale.
Il potenziale all'infinito è nullo visto che il dominio delle cariche è limitato. Quindi si ha

$$V(z) = \int_z^{\infty} E(z)\,\mathrm{d}z = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)$$

A Questo punto ottengo il risultato come:

$$\Delta^0_{\pm} = V(0) - V(\pm a) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{i}{R} - \frac{1}{\sqrt{a^2+R^2}}\right)$$

3. da fare!
4. da fare!
5. da fare!

Solution.

1. Inizio osservando che la corrente indotta è data dalla formula $I(t) = \frac{f_i}{R}$.
   Procedono a valutare la forza elettromotrice indotta.

$$\begin{aligned} f_i &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Phi(t) \\ &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_0^b \mathrm{d}y \int_0^{a(t)} \mathrm{d}x B \\ &= -bB\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a(t) \\ &= -bBv(t) \end{aligned}$$

Dunque si ottiene

$$I(t) = -\frac{bBv(t)}{R}$$

2. Per determinare l'espressione dell'accelerazione, osservo intanto con la formula di Lorentz che vale

---

$$\begin{aligned} F(t) &= \int I(t)\hat{\mathrm{d}l} \times B \\ &= bBI(t) \\ &= -\frac{(bB)^2}{R} v(t) \end{aligned}$$

Quindi si ha che

$$m\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} = -\frac{(bB)^2}{R}\left(v_0 + \frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t}t\right)$$

Isolando l'accelerazione nella formula appena trovata si ottiene

$$\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} = v_0\left(t - \frac{(bB)^2}{mR}\right)$$

3. al fine di trovare t^*, per determinare il valore di R, sviluppo innanzitutto la formula di v^*.

$$v^* = v_0 + \int_0^{t^*} \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}(t)\,\mathrm{d}t$$

uso la formula dell'accelerazione trovata in precedenza

$$= v_0\left(1 + \frac{(t^*)^2}{2} - \frac{(bB)^2}{mR}t^*\right)$$

Da cui, si ottiene

$$(t^*)^2 - 2\frac{(vB)^2}{mR}t^* + 2\left(1 - \frac{v_0}{v^*}\right) = 0$$

Che si risolve come una normale equazione di secondo grado, ottenendo $t^* =$ scrivere.
A questo punto posso sostituire il valore di t^* appena trovato e ottenere, dalla formula inversa

$$R = -\frac{bBv^*}{I^*} = \text{scrivere}$$

4. Per esplicita l'nergia dissipata, visto che la corrente non è stazionara, devo procedere come segue.

---

14 Domande prova orale

Qui sono raccolte alcune tra le domande più classiche e più frequenti.

14.1 Majorana

14.1.1 elettrostatica

- Campo elettrico del dipolo elettrico
- Sviluppo in serie di multipoli
- Cosa succede se si mette un dipolo in un campo esterno (distinguere i casi se E_ext uniforme oppure no, parlare del momento, forza ed energia)
- Domande sulla legge di Bohr
- Corrente di spostamento
- Equazione di continuità

14.1.2 magnetismo

- Derivare il campo magnetico generato da un filo indefinito, e cosa cambia rispetto all'espressione del solenoide
- Definizione ed espressione del potenziale vettore